

西湖大学生物科学专业培养方案

(2026 级)

一、培养目标

本专业致力于培养有家国情怀和社会责任感，坚持追求真理、勇于突破创新和恪守学术道德，具有宽广的环球视野、良好科学与人文素养、卓越的科技创新能力和严谨的科学态度的生物学综合型拔尖创新人才。本专业采用小而精和多导师的培养模式，培养学生未来能够从事生物学领域的基础研究、技术创新和科学教育，引领生命科学未来发展。

二、培养要求

本专业期待学生毕业时具备以下素质能力：

1. 健全的人格和健康的身心，良好的人文素养、公民意识和全球视野；
2. 优秀的科学素养、严谨的学术态度和卓越的逻辑思维能力，同时兼备批判性和创新性；
3. 坚实的数理化基础和计算机应用能力，丰富的生物学理论知识和扎实的实践应用能力；
4. 熟练掌握现代生物学研究方法和实验技能，包括现代实验仪器和分析工具的使用，并能将其应用于分析和解决实际问题；
5. 密切跟踪生命科学的理论前沿、发展动态和应用前景、适应现代科学技术的飞速发展；
6. 强烈的求知探索欲，充分的自主学习和终身学习能力；
7. 出色的沟通协调能力和中英文表达、演讲和写作能力；
8. 良好的领导力和团队协作精神。

三、学制、学位授予及毕业学分要求

1. 学制：基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
2. 授予学位：理学学士学位。
3. 毕业学分要求：本专业毕业学分要求为 158.5-164.5 学分，课程结构如下：

课程类别	课程模块	最低学分要求
通识课程（83-89 学分）	思想政治类	19
	人文社科艺术类	20-26
	理工基础类	31
	基础素质类	13
专业课程（75.5 学分）	专业必修	29
	专业选修	12
	综合实践	28.5
	自主发展	6
合计		158.5-164.5

四、专业名称及专业代码

专业名称：生物科学

专业代码：071001

五、专业主干课程

生物学导论、生物化学（I/II）、细胞生物学、遗传学、生物统计学、分子生物学、动植物科学导论、分子生物学实验基础、应用分子生物学实验等。

六、通识课程修读要求 83-89 学分

课程模块	课程类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
(一) 思想政治类 (19)	必修 (18)	POL1008	思想道德与法治	Ideological Morality and the Rule of Law	3	2-0, +1	秋	1/秋		含实践 1 学分
		POL1000	中国近现代史纲要	Essentials of Chinese Modern History	3	3-0	春	1/春		
		POL1011	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	2.5-0, +0.5	秋	2/秋		含实践 0.5 学分
		POL1012	马克思主义基本原理	Basic Principles of Marxism	3	3-0	春	2/春		
		POL1013	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	2.5-0, +0.5	秋春	3/秋春		含实践 0.5 学分
		POL1001-1004	形势与政策	Situation and Policies	2	2-0	秋春	1-2/秋春		分 4 学期开课, 每学期修读 0.5 学分
		POL1007	国家安全教育	National Security Education	1	1-0	秋春	1/秋春		
	选修 (1)	POL1006	党史	History of the Communist Party of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1009	新中国史	History of People's Republic of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1005	改革开放史	History of Reform and Opening-up	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1010	社会主义发展史	Development History of Socialism	1	1-0	秋春	1-2/秋春		

(二) 人文社科艺 术类 (20-26)	英语口语类 (0-4)	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2	2-0	秋	1/秋		在分级测试中口语获 C 需修读, 获 B 及以上无需修读
		ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中口语获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语写作类 (0-2)	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中写作获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语高阶课程 (3)	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		已修完口语类(或分级测试中口语获 A)+写作类(或分级测试中写作获 A)后方可修读; 任选 1 门修读
		ENG1011	跨文化交际: 全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1013	语言学: 汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
	中文写作课 (3)	HUM1024	写作与沟通	Writing and Communication	3	3-0	秋春	1/秋春		
	通识核心课 (6)	SOC1013	全球化和中国发展	Globalization and China's Development	3	3-0	秋春	1-3/秋春		从 4 门中任选 2 门; 科学文化导论最多选 1 门
		HUM1019	世界文明与文化遗产	World Civilization and Cultural Heritage	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
		HUM1029	科学文化导论 (中)	Introduction to Scientific Culture - CN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		

		HUM1030	科学文化导论（英）	Introduction to Scientific Culture - EN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
	通识选修课 (8)	/	艺术类	Arts	8	/	秋春	1-3/秋春		任选 8 学分；其中人工智能类必修 1 门课，艺术类必修 1 门课
		/	人文类	Humanities			秋春	1-3/秋春		
		/	社科类	Social Sciences			秋春	1-3/秋春		
		/	科学类	Science			秋春	1-3/秋春		
		/	人工智能类	Artificial Intelligence			秋春	1-3/秋春		
(三) 理工基础类 (31)	必修 (31)	MATH1004	微积分 A（上）	Single Variable Calculus Track A	5	5-0	秋	1/秋		微积分 A/B（上）二选一
		MATH1006	微积分 B（上）	Single Variable Calculus Track B	5	5-0	秋	1/秋		
		MATH1005	微积分 A（下）	Multi-variable Calculus Track A	5	5-0	春	1/春	MATH1004 微积分 A（上）	微积分 A/B（下）二选一
		MATH1007	微积分 B（下）	Multi-variable Calculus Track B	5	5-0	春	1/春	MATH1006 微积分 B（上）	
		MATH1015	线性代数 A（上）	Linear Algebra I Track A	2	2-0	秋	1/秋		线性代数 A/B（上）二选一
		MATH1016	线性代数 B（上）	Linear Algebra I Track B	2	2-0	秋	1/秋		
		MATH1021	线性代数 A（下）	Linear Algebra II Track A	2	2-0	春	1/春	MATH1015 线性代数 A（上）	线性代数 A/B（下）二选一
		MATH1020	线性代数 B（下）	Linear Algebra II Track B	2	2-0	春	1/春	MATH1016 线性代数 B（上）	
		MATH1009	概率论与数理统计	Probability and Statistics	3	3-0	秋春	2/秋春	MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1020 线性代数 B（下）	
		PHY1006	大学物理 A（上）	General Physics I	4	4-0	秋春	1/春或 2/秋		普通物理（I/II）是物理学专业必修课程，可替代大学物理 A/B（上/下）；大学物理 A（上）
		PHY1009	大学物理 A（下）	General Physics II	4	4-0	秋春	2/秋春	PHY1006 大学物理 A（上）	

		PHY1007	大学物理 B（上）	Introductory Physics I	4	3-2	秋	2/秋		学物理 A（上/下）可替代 B（上/下），反之不可。大学物理 B 已包含实验学分，无需再修读物理学实验。
		PHY1008	大学物理 B（下）	Introductory Physics II	4	3-2	春	2/春	PHY1007 大学物理 B（上）	
		PHY1003	普通物理 I	Honors General Physics I	4	4-0	秋	2/秋		
		PHY1005	普通物理 II	Honors General Physics II	4	4-0	春	2/春	PHY1003 普通物理 I	
		PHY1002	物理学实验 I	General Physics Laboratory I	1.5	0-3	秋春	1/春或 2/秋		必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读
		PHY1004	物理学实验 II	General Physics Laboratory II	1.5	0-3	秋春	2/秋春		必须与大学物理 A（下）/普通物理 II 同步修读
		CHEM1006	化学概论	Introductory Chemistry	3	3-0	秋春	1/秋		化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一
		CHEM1001	化学原理 I	General Chemistry I	4	4-0	秋	1/秋		
		CHEM1000	大学化学实验 I	General Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	1/秋		
		CST1002	计算机和程序设计基础 A	Introduction to Computer Science and Programming Track A	3	2-2	秋	2/秋		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
		CST1001	计算机和程序设计基础 B	Introduction to Computer Science and Programming Track B	3	2-2	秋春	1/秋春		
(四) 基础素质类 (13)	必修 (13)	MIL1000	军事理论	Military Theory Education	2	2-0	夏	1/夏		
		MIL1001	军事技能	Military Skill Education	2	+2	夏	1/夏		
		/	体育课程	Physical Education	4	0-8	秋春	1-3/秋春		选满 4 学期，每学期 1 学分；至少选 2 个不同项目，且不得选择同一难度的相同项目；在校期间每学期均须完成体测
		/	心理类课程	Mental Health Education	2	2-0	秋春	1-3/秋春		
		/	第二课堂	Extracurricular Activities	3	+3				含劳动教育 1 学分，详见具体认定办法

备注：代数与分析基础（上/下）是数学与应用数学专业必修课程，可替代微积分 A/B（上/下）+ 线性代数 A/B（上/下）。

七、专业课程修读要求 75.5 学分

课程类别	课程 子模块	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学 时	开课 学期	建议修 读学期	先修课程	备注
专业必修 (29)	/	BIO2003	生物学导论	Introductory Biology	2	2-0	秋春	1/秋春		
		BIO2004	分子生物学实验基础	Fundamentals of Experimental Molecular Biology	2	0-4	秋	1-2/秋		
		BIO2006	动植物科学导论	Introduction to Zoology and Botany	2	2-0	秋春	1/秋春		
		BIO2005	应用分子生物学实验	Applied Molecular Biology Laboratory	2	0-4	春	1-2/春	BIO2004 分子生物学实 验基础	
		CHEM1004	基础有机化学	Introductory Organic Chemistry	4	4-0	春	1/春		
		CHEM2001	有机化学实验 I	Organic Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	2/秋		建议先修 CHEM1004 基础有机化学
		BIO2000	生物化学 I	Biochemistry I	2	2-0	秋春	2/秋	CHEM1004 基础有机化 学	
		BIO2001	生物化学 II	Biochemistry II	2	2-0	秋春	2/春	BIO2000 生物化学 I	
		BIO3000	细胞生物学	Cell Biology	3	3-0	秋春	2/秋春		
		BIO3002	生物统计学	Biostatistics	2	2-0	秋春	2/秋春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)	
		BIO3003	遗传学	Genetics	3	3-0	秋春	3/秋春	BIO2003 生物学导论	
		BIO3034	分子生物学	Molecular Biology	3	3-0	秋春	3-4/秋春		

专业选修 (12)	/	BIO4807	生物信息学	Bioinformatics	3	3-0	秋	2/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)	
		BIO3040	人类胚胎发育与干细胞模型	Building a Human Body: From Gene to Cell to Embryo	2	2-0	秋	2-4/秋		
		/	神经生物学技术	Neurotechnology	2	2-0	春	2-4/春		
		BIO3036	蛋白质设计与工程	Protein Design and Engineering	2	2-0	春	2-4/春		
		BIO3009	发育生物学	Developmental Biology	3	3-0	秋	3/秋		
		/	生态学	Ecology	3	3-0	秋	3/秋		
		BIO3001	微生物学	Microbiology	3	3-0	秋春	3/秋春	BIO2003 生物学导论	
		BIO3008	生理学	Physiology	3	3-0	春	3/春		
		/	合成生物学	Synthetic Biology	3	3-0	春	3/春	BIO3000 细胞生物学、 BIO3034 分子生物学	
		BIO3013	免疫学	Immunology	3	3-0	春	3/春	BIO3000 细胞生物学、 BIO2001 生物化学 II	
		BIO3010	神经生物学	Neurobiology	3	3-0	春	3/春		
		BIO3033	进化生物学	Evolutionary Biology	2	2-0	春	3/春		
		BIO3042	癌症生物学	Cancer Biology	1.5	1.5-0	春	3/春	BIO3000 细胞生物学	
		BIO3035	生物技术与工程	Biotechnology and Engineering	2	2-0	春	3/春	BIO3003 遗传学	
		BIO3025	脑疾病的生物学基础	Biological Basis of Brain Disorders	1	1-0	秋	3-4/秋	BIO2003 生物学导论	

		BIO3039	现代生物化学技术与应用	Advanced Biochemical Techniques and Applications	1	1-0	秋	3-4/秋		
		BIO3027	疾病模型	Disease Modeling	1.5	1.5-0	秋	3-4/秋		
		BIO3026	定量生物学	Quantitative Biology	2	2-0	秋	3-4/秋		
		BIO3031	胚胎学	Embryology	2	2-0	春	3-4/春		
		BIO3037	相分离与生物分子凝聚体	Biomolecular Condensates and Phase separation	2	2-0	春	3-4/春	BIO3000 细胞生物学、 BIO2000 生物化学 I	
		BIO3032	行为神经科学导论	Introduction to Behavioral Neuroscience	1.5	1.5-0	春	3-4/春		
		/	RNA 生物学	RNA biology	3	3-0	春	3-4/春		
		BIO3041	生物大分子结构与功能	Macromolecular Structures and Functions	2	2-0	秋	4/秋	BIO2001 生物化学 II	
		BIO3024	病毒学	Virology	3	3-0	秋	4/秋		
		BIO3038	疫苗学	Vaccinology	1.5	1.5-0	春	4/春		
		BIO4805	人工智能在生命科学中的应用	Artificial Intelligence in Life Sciences	3	3-0	秋	2/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）	
		BIO4817	生物成像技术	Bioimaging	2	2-0	秋	2-4/秋		
		BIO4802	酶催化与调控	Enzyme Catalysis and Regulation	1	1-0	秋	2-4/秋		
		BIO4808	生命系统物理建模	Physical Modeling of Living Systems	1	1-0	秋	2-4/秋		
		BIO4823	表观遗传学	Epigenetics	2	2-0	秋	2-4/秋		

		BIO4828	脑科学：发现的历程	Neuroscience: The Path of Discovery	2	2-0	秋	2-4/秋		
		BIO4820	生物物理学	Biophysics	3	3-0	春	2/春		
		BIO4826	蛋白质化学	Protein Chemistry	2	2-0	春	2-4/春		
		BIO4829	文献阅读与深度解析	In-depth Analysis of Scientific Literature	1	1-0	春	2-4/春		
		MSE4812	组织工程	Tissue Engineering	2	2-0	秋	3/秋		
		BIO4806	生命科学逻辑与思维	Method and Logic in Life Sciences	3	3-0	秋	3/秋	BIO2001 生物化学 II、 BIO3000 细胞生物学	
		BIO4818	干细胞与再生生物学	Stem Cells and Regenerative Biology	2	2-0	春	3/春	BIO3000 细胞生物学	
		BIO4810	代谢生物学	Metabolic Biology	3	3-0	春	3/春	BIO2001 生物化学 II	
		BIO4824	认知神经科学	Cognitive Neuroscience	2	2-0	秋	3-4/秋		
		BIO4816	力学生物学导论	Introduction to Mechanobiology	2	2-0	秋	3-4/秋		
		BIO4825	细胞器互动与通讯前沿	Cell Organelle Crosstalk	1.5	1.5-0	秋	3-4/秋	BIO3000 细胞生物学	
		MSE4809	合成生物学与生物催化	Synthetic Biology and Biocatalysis	3	3-0	秋	3-4/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原理 I/化学概论	
		BIO4811	人工智能与药物发现	AI in Drug Discovery	2	2-0	春	3-4/春	BIO2001 生物化学 II	
		BIO4815	蛋白质组学	Proteomics	2	2-0	春	3-4/春		
		BIO4813	应用生物信息学	Applied Bioinformatics	2	1-2	春	3-4/春		
		BIO4812	流行病学导论	Introduction to Epidemiology	2	2-0	春	3-4/春		

		BIO4822	线粒体生理学	Mitochondrial Biology	2	2-0	春	3-4/春	BIO3000 细胞生物学	
		BIO4814	衰老生物学	Biology of Aging	1	1-0	春	3-4/春		
		/	RNA 生物学前沿	Frontiers in RNA Biology	3	3-0	春	3-4/春		
综合实践 (28.5)	科研训练 (6)	BIO2601	科研训练 I	Scientific Research Training I	2	+2	秋冬、 春夏	1/春夏		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		BIO2602	科研训练 II	Scientific Research Training II	2	+2	秋冬、 春夏	2/秋冬		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		BIO2603	科研训练 III	Scientific Research Training III	2	+2	秋冬、 春夏	2/春夏		
	拓展实践 (10.5)	BIO3028	现代生物学综合实验	Laboratory for Modern Biotechnologies	7	+7	秋春	3/秋春	BIO2004 分子生物学实验基础、BIO2005 应用分子生物学实验	
		BIO3023	交叉学科前沿专题 (生物科学)	Interdisciplinary Frontiers Lecture Series (Biological Sciences)	1	+1	秋春	2-4/秋春		
		BIO2002	野外实习	Field Courses	2.5	+2.5	夏	1-3/夏		
	毕业论文 (12)	BIO4000	毕业论文 (设计)	Undergraduate Thesis / Capstone Project	12	+12	秋春	4/秋春		
自主发展 (6)	/	/	修读研究生课程、其他专业课程	Taking Graduate Courses or Courses in Other Majors	6					共需修读 6 学分

八、相关说明

1.本专业培养方案遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》制订。

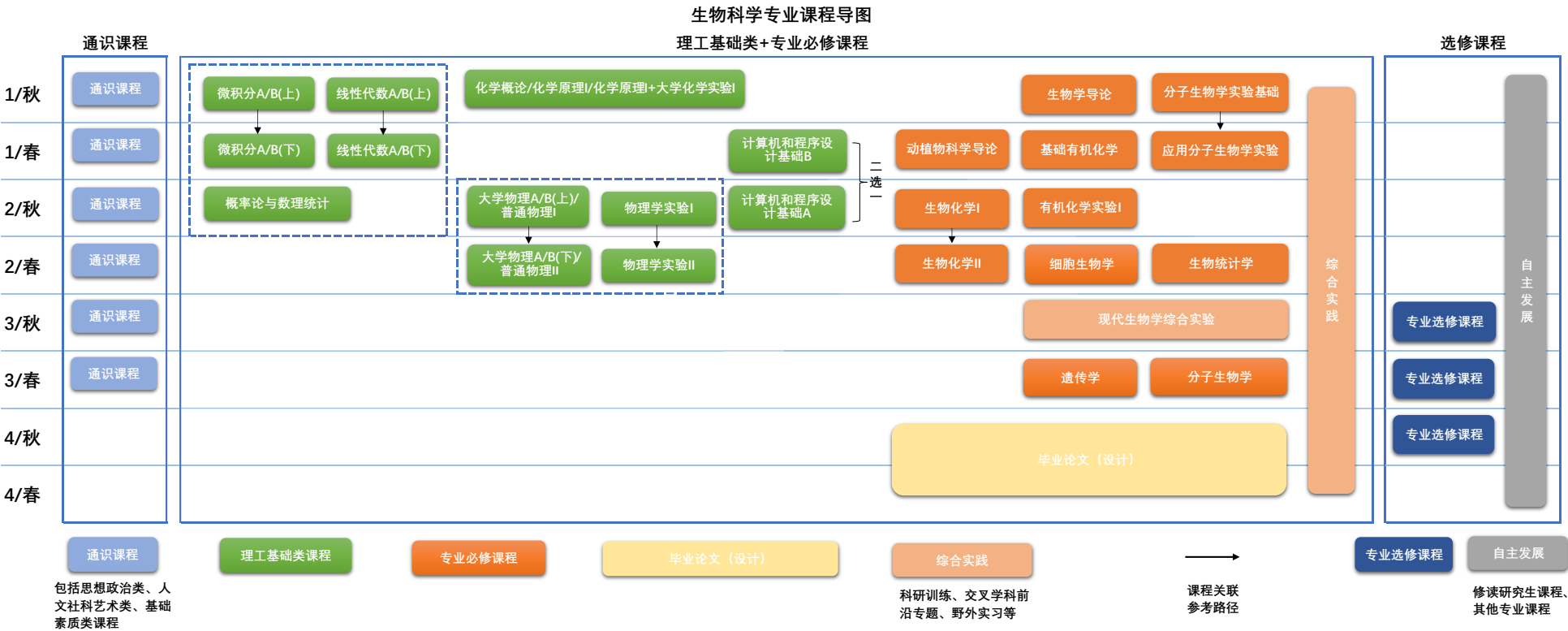
2.一学期 16 周，理论课程 16 学时为 1 学分，周学时记载为 1-0，实验课程 32 学时为 1 学分，周学时记载为 0-2。毕业论文（设计）、课外实习、科研训练等环节按实际所需学时完成，记载为+X（周）。

3.科研训练分为两个阶段：确认专业前，由学术导师指导完成，各专业学分互认，共须修读 4 学分；确认专业后，按所在专业的要求执行。

4.学生须完成境外交流的培养环节，境外交流期间在对方学校获得的学分根据学校相关规定对计划内课程进行替代。

5.2026 级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修，学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求，其他课程学分要求不变。

附表 1：西湖大学生物科学专业课程导图



附表 2：英语课程修读方案

西湖大学 2026 级本科生英语课程修读方案

英语课程为本科生通识必修课程（英语母语学生不作要求），分口语类、写作类和高阶课程三个类别。其中口语类分基础和进阶两个层级，写作类课程不分层级，高阶课程包含较高的人文属性并提出较高的写作要求。学生根据分级情况，修读相应的课程。

一、课程分级

层次类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分
口语类	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2
	ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2
写作类	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2
高阶课程	ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3
	ENG1011	跨文化交际：全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3
	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3
	ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3
	ENG1013	语言学：汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3
	/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3
	在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程			

更多高阶课程由通识教育中心教师开设后，在教学事务部备案。

二、修读要求

根据学生在暑期分级测试和标准化英语考试中取得的成绩，确定个人修读要求。具体规则如下：

（一）符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

- 1.托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；
- 2.雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；
- 3.剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；
- 4.欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；
- 5.在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

（二）在分级测试中获得不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

口语成绩	写作成绩	1/秋修读课程	1/春修读课程	2/秋修读课程
A	A	高阶课程	/	/
A	B/C	探究写作	高阶课程	/
B	A	表达II	高阶课程	/
B	B/C	表达II、探究写作	高阶课程	/
C	A	表达I	表达II	高阶课程
C	B/C	表达I	表达II、探究写作	高阶课程

（三）如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。